

(1) (2)

图 10-3-15

如何度量平面的斜线与平面的倾斜程度呢？我们在直线 l 上任取一个不同于斜足的点 P，如图 10-3-15(2)所示. 过点 P 作平面 α 的垂线，垂足记为 O. 连接 OA，直线 OA 叫做斜线 l 在平面 α 上的**投影**(也称**射影**). 线段 PA 的投影是线段 OA. 容易证明，平面的一条斜线在平面上的投影与点 P 的选择无关，是唯一确定的，从而可以用斜线与它的投影所成的锐角 θ 来定义此斜线与平面所成的角.

在直线与平面垂直的情况下，其投影就是相应的垂足.

定义 平面的一条斜线和它在平面上的投影所成的锐角，叫做这条直线和这个平面所成的角.

另外，我们约定，如果一条直线垂直于平面，我们说它们所成的角是直角；如果一条直线和平面平行或在该平面上，就说二者所成的角是 $0°$的角.

例 6 证明：从平面外一点向这个平面所引的垂线段和斜线段中，

(1) 垂线段比任何给定的一条斜线段都短；

(2) 两条斜线段相等的充要条件是它们相应的两条投影相等.

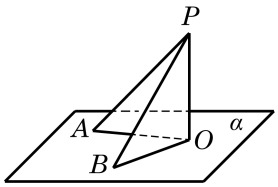


图 10-3-16

证明 如图 10-3-16，记 PO 是平面 α 的垂线段，PA 和 PB 是平面 α 的斜线段，OA 和 OB 分别是它们在平面 α 内的投影.

(1) 因为 $PO\perp\alpha$，由直线与平面垂直的定义，有 $PO\perp OA$. 由直角三角形中斜边与直角边的关系，知 $PO<PA$，所以垂线段比任何给定的一条斜线段都短.

(2) 先证充分性. 设 $OA=OB$，则直角三角形 PAO 与直角三角形 PBO 全等，所以 $PA=PB$. 再证必要性. 如果 $PA=PB$，那么同样有 $\triangle PAO\cong\triangle PBO$，所以 $OA=OB$.